

CY-701(GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Machine Learning

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Discuss in detail the types of data visualization in ML.
मशीन लर्निंग में डेटा विजुअलाइज़ेशन के प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करें।
- (b) What is the need for data augmentation? Discuss about data augmentation.
डेटा संवर्द्धन की क्या आवश्यकता है? डेटा संवर्द्धन के बारे में चर्चा करें।
2. (a) Discuss in detail the limitations of machine learning.
मशीन लर्निंग की सीमाओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

- (b) What is an activation function? Explain ReLU function and Compute the output of ReLU function for $x = -3, 0, 5$.
एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? ReLU फंक्शन की व्याख्या कीजिए और $x = -3, 0, 5$ के लिए ReLU फंक्शन के आउटपुट की गणना कीजिए।
3. (a) Explain the role of back propagation in training a multilayer network with weight adjustments in layers.
परतों में भार समायोजन के साथ एक बहुपरत नेटवर्क के प्रशिक्षण में बैक प्रोपेगेशन की भूमिका की व्याख्या करें।
- (b) Explain the working of batch normalization. Write its benefits and usage areas.
बैच सामान्यीकरण की कार्यप्रणाली की व्याख्या करें। इसके लाभ और उपयोग के क्षेत्र में लिखें।
4. (a) Explain how max pooling reduces dimensionality. Given a 4×4 feature map.
समझाइए कि अधिकतम पूलिंग किस प्रकार आयाम को कम करती है। 4×4 फीचर मैप दिया गया है।
- $$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 1 \\ 7 & 8 & 9 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$
- Apply 2×2 max pooling with stride 2 and show the resulting matrix.
स्ट्राइड 2 के साथ 2×2 अधिकतम पूलिंग लागू करें और परिणामी मैट्रिक्स दिखाएं।
- (b) What is the inception network architecture and Explain how inception modules use multiple kernel sizes simultaneously.
इंसेप्शन नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है और बताएं कि इंसेप्शन मॉड्यूल एक साथ कई कर्नेल आकारों का उपयोग कैसे करते हैं?

5. (a) Explain the implementation of CNN in Tensor flow.
टेंसर प्रवाह में CNN के कार्यान्वयन की व्याख्या कीजिए।
(b) Explain in detail about Recurrent Neural Network.
आवर्तक तंत्रिका नेटवर्क के बारे में विस्तार से बताइए।
6. (a) Explain the role of beam width in beam search and how it affects performance.
बीम सर्च में बीम चौड़ाई की भूमिका और यह प्रदर्शन को कैसे प्रभावित व्याख्या कीजिए।
(b) Explain Q-learning. Write the differences between Q-learning and SARSA.
क्यू-लर्निंग की व्याख्या कीजिए। क्यू-लर्निंग और SARSA के बीच अंतर लिखिए।
7. (a) Discuss in detail about Bayesian learning.
बायेसियन लर्निंग के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
(b) Write the applications of machine learning in speech processing.
स्पीच प्रोसेसिंग में मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग लिखें।
8. Write short notes on any two of the following
 - (a) Natural language processing
 - (b) Actor - critic model
 - (c) Tuning hyper parameters.
 - (d) Supervised and unsupervised learning
 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-
 (अ) प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण
 (ब) अभिनेता - आलोचक मॉडल
 (स) हाइपरपैरामीटर ट्यूनिंग
 (द) पर्यवेक्षित और अपर्यवेक्षित अधिगम
